

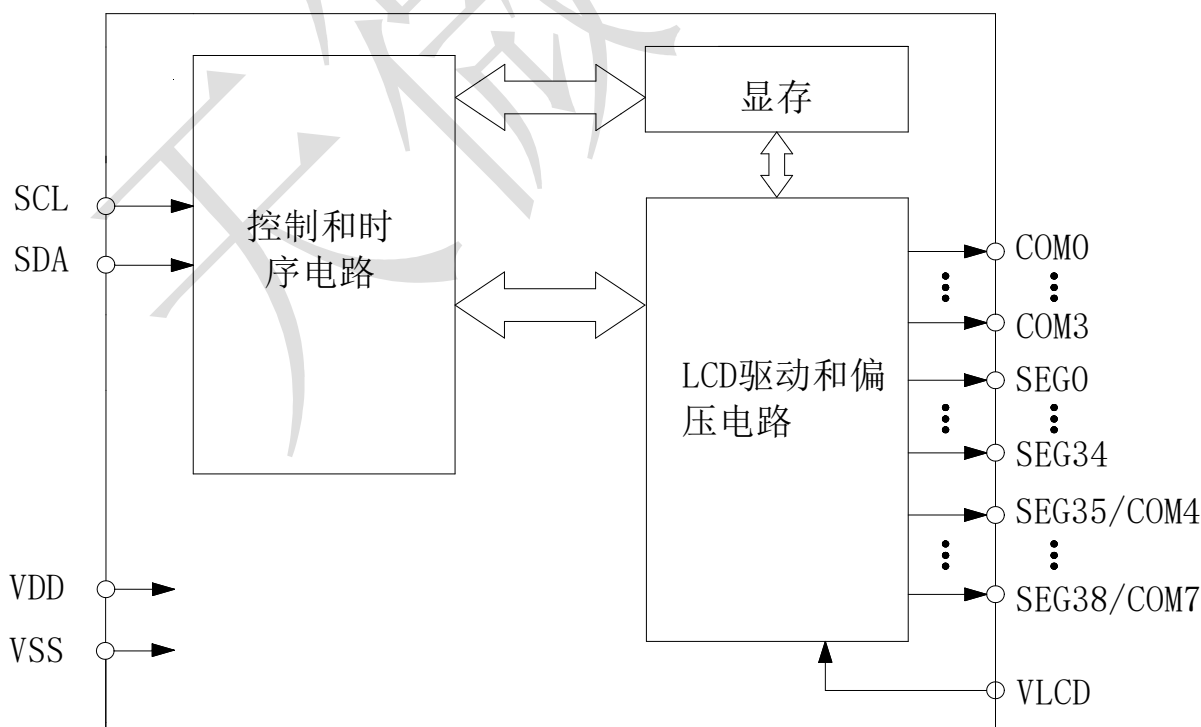
一、特性描述

TM1750 是一种低功耗的字段式LCD显示驱动控制专用芯片。它拥有 35 个SEG输出端、8 个COM输出端，内置 $35 \times 8 = 280\text{bit}$ 的 DDRAM 存，采用 2 线（SCL、SDA）串行传输数据，可以设置 1/3Bias 和 1/4Bias 驱动模式，Line 和 Frame 翻转模式。可广泛应用在电能表、功率计等仪器仪表上。本产品性能优良，质量可靠。

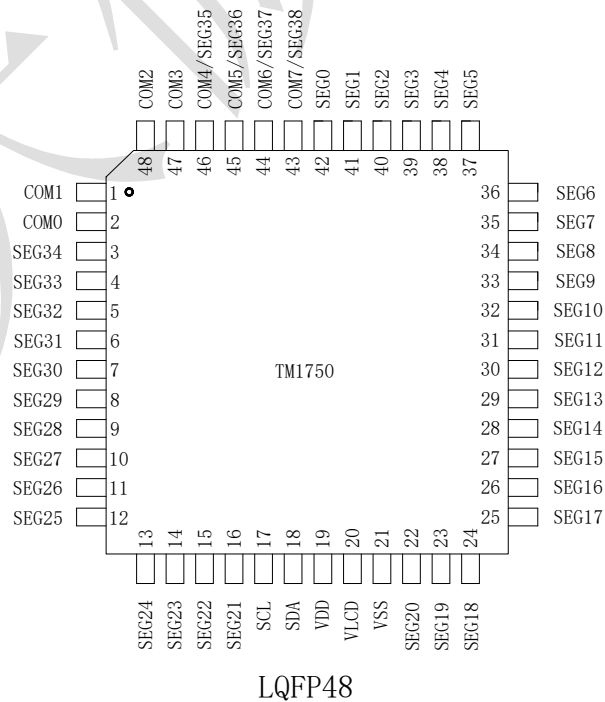
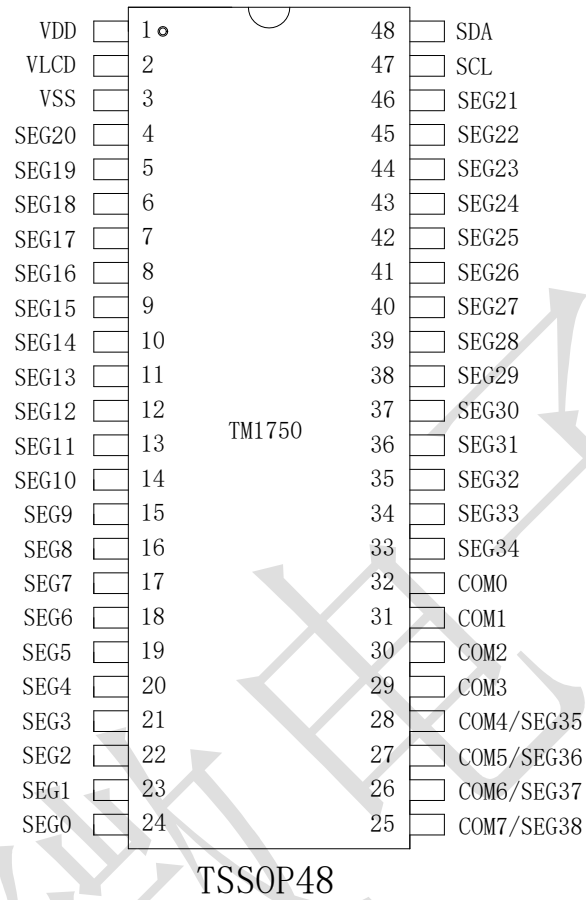
二、功能特点

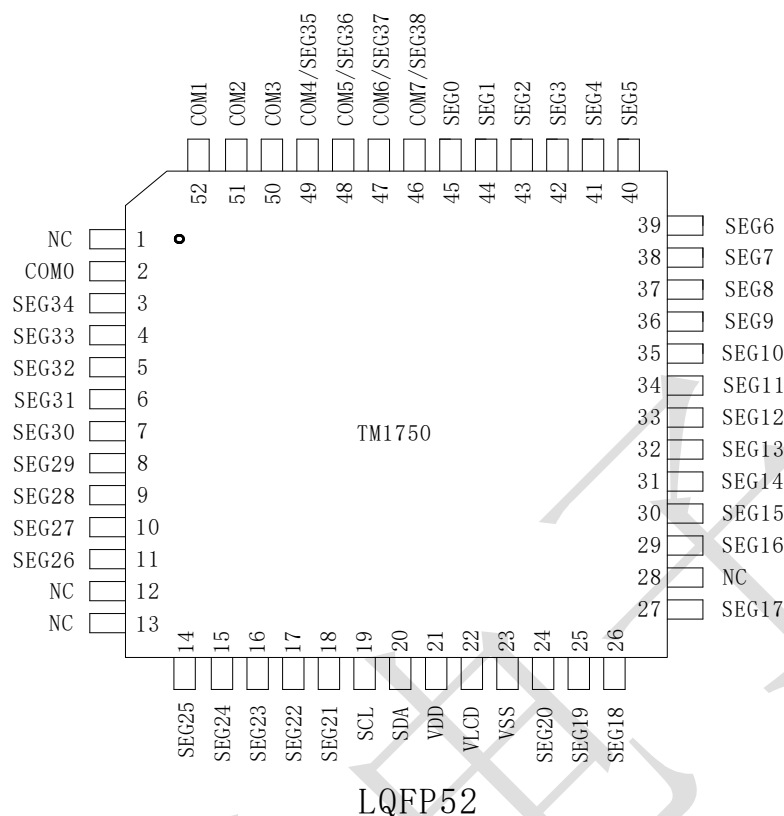
- 工作电压范围：2.5V~6.0V
- LCD驱动电源范围：2.5V~6.0V
- 工作温度范围：-40℃~85℃
- LCD驱动模式设置：1/8 占空比 和 1/4 偏置、1/4 占空比 和 1/3 偏置
- LCD翻转模式设置：Line、Frame
- 内置DDRAM显存容量： $35 \times 8 = 280\text{bit}$
- 使用串行控制数据可以选择 1/8 占空比(280bit)或 1/4 占空比(156bit)
- 串行数据输入接口：SCL、SDA
- 用于LCD驱动集成缓冲放大器
- 内置集成振荡器电路
- 无需外部负载
- 低功耗设计
- 用于LCD驱动的独立电源
- 集成电子寄存器（EVR）对比度调节功能
- 封装形式：TSSOP48、LQFP48、LQFP52

三、内部结构框图



四、管脚排列





五、管脚功能

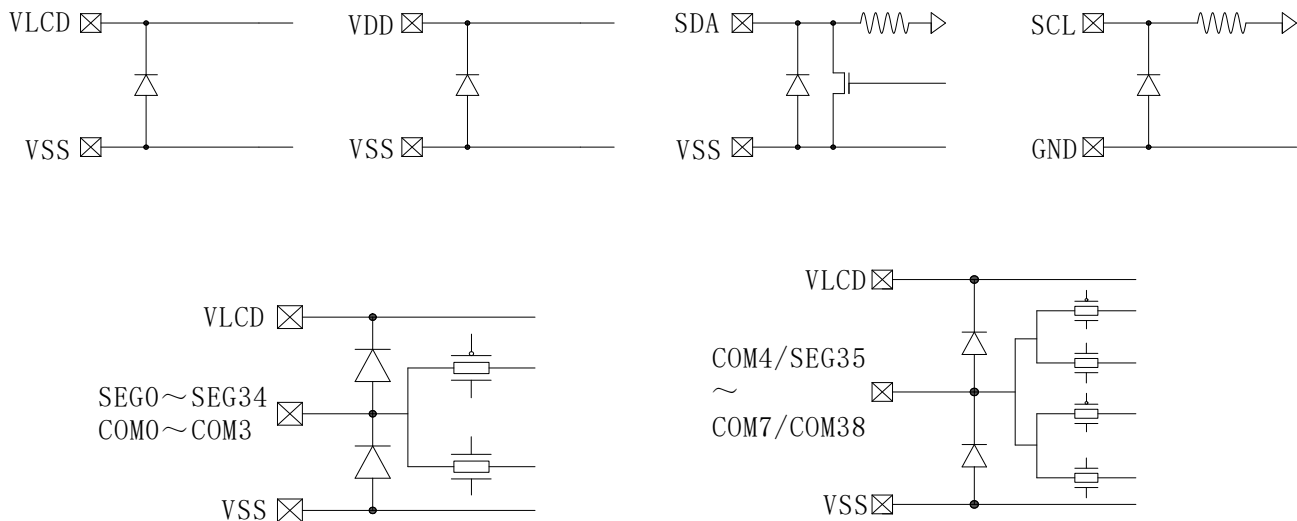
引脚名称	TSSOP48	LQFP48	LQFP52	I/O	功能说明
SDA	48	18	20	I/O	串行数据输入
SCL	47	17	19	I	串行数据传输时钟
VSS	3	21	23	I	电源地
VDD	1	19	21	I	电源
VLCD	2	20	22	I	LCD 驱动电源
SEG0~SEG34	4~24 33~46	3~16 22~42	3~11、14~18 24~27、29~45	0	LCD 驱动器的段输出
COM0~COM3	29~32	1、2、47、48	2、50~52	0	LCD 驱动器的公共输出
COM4/SEG35~ COM7/SEG38	25~28	43~46	46~49	0	LCD 驱动器的公共/段输出

*备注：上表中的管脚序号，不同的封装，脚位有所不同，详情请参考管脚排列图。



集成电路系静电敏感器件，在干燥季节或者干燥环境使用容易产生大量静电，静电放电可能会损坏集成电路，天微电子建议采取一切适当的集成电路预防处理措施，不正当的操作焊接，可能会造成ESD损坏或者性能下降，芯片无法正常工作。

六、输入/输出等效电路



七、工作条件

1、极限工作条件

参数名称	参数符号	极限值	单位
电源电压 1	VDD	-0.5~+7.0	V
电源电压 2	VLCD	-0.5~+7.0	V
允许损耗	Pd	0.64	W
输入电压范围	VIN	-0.5~VDD+0.5	V
工作温度范围	Topr	-40~+85	°C
保存温度范围	tstg	-55~+125	°C

- (1) 芯片长时间工作在上述极限参数条件下，可能造成器件可靠性降低或永久性损坏，天微电子不建议实际使用时任何一项参数达到或超过这些极限值。
- (2) 所有电压值均相对于系统地测试

2、推荐工作条件

在-40℃~+85℃下测试，除非另有说明			TM1750			单位
参数名称	参数符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	
电源电压 1	VDD	--	2.5	--	6.0	V
电源电压 2	VLCD	--	2.5	--	6.0	V

八、芯片参数

1、电气特性

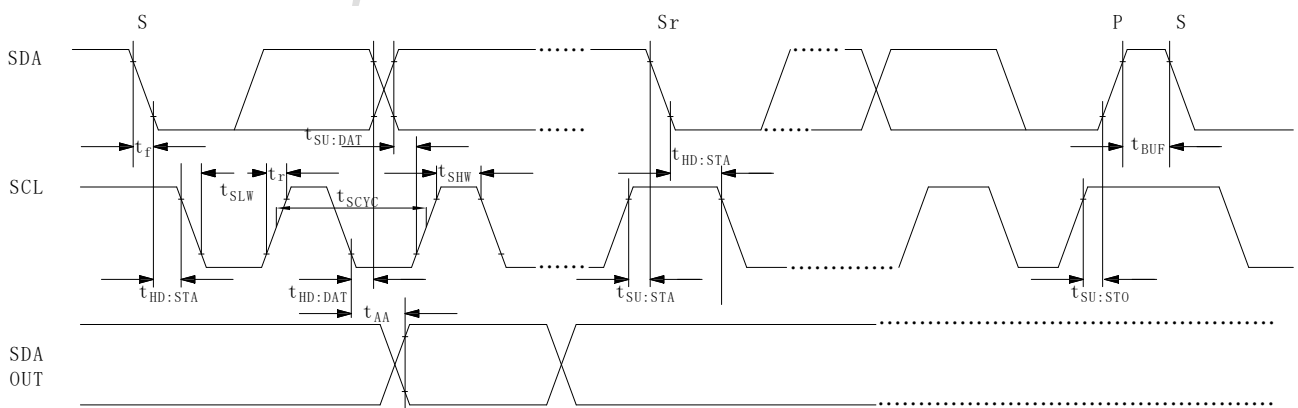
在-40℃~+85℃下测试, VDD/VLCCD=2.5V~6V, 除非另有说明			TM1750			单位
参数名称	参数符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	
高电平输入电压	V_{IH}	--	0.7VDD	—	VDD	V
低电平输入电压	V_{IL}	--	GND	—	0.3VDD	V
高电平输入电流	I_{IH}	--	—	—	1	uA
低电平输入电流	I_{IL}	--	-1	—	—	uA
SEG液晶驱动电阻	R_{ON}	$I_{load}=\pm 10\mu A$	—	3.5	—	k Ω
COM液晶驱动电阻	R_{ON}	$I_{load}=\pm 10\mu A$	—	3.5	—	k Ω
静态电流	I_{ST}	显示关闭、振荡关闭	—	—	5	uA
工作电流 1	IDD	VDD=3.3V, VLCD=5V, Ta=25° C, FR=80Hz, 1/4 偏置, Frame翻转	—	2.5	15	uA
工作电流 2	ILCD	VDD=3.3V, VLCD=5V, Ta=25° C, FR=80Hz, 1/4 偏置, Frame翻转	—	10	20	uA

2、振荡特性

在-40℃~+85℃下测试, VDD/VLCCD=2.5V~6V, 除非另有说明			TM1750			单位
参数名称	参数符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	
内部振荡频率 1	Fclk1	FR=80Hz, VDD=2.5V~6.0V, Ta=-40℃~85℃	56	80	104	kHz
内部振荡频率 2	Fclk2	FR=80Hz, VDD=3.5V, Ta=-40℃~85℃	72	80	88	kHz

3、开关特性

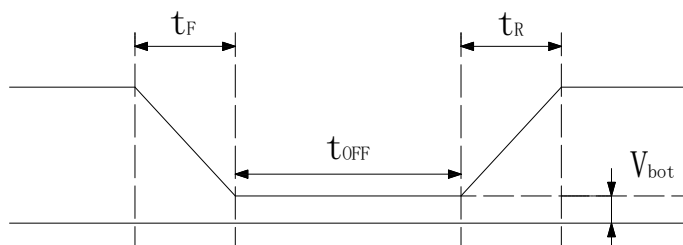
在-40℃~+85℃下测试, VDD/VLCD=2.5V~6V, 除非另有说明			TM1750			单位
参数名称	参数符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	
输入信号上升时间	t_r	--	—	—	0.3	us
输入信号下降时间	t_f	--	—	—	0.3	us
SCL周期	t_{CYC}	--	2.5	—	—	us
高电平SCL幅宽	t_{HW}	--	0.6	—	—	us
低电平SCL幅宽	t_{LW}	--	1.3	—	—	us
SDA 建立时间	t_{SDS}	--	100	—	—	ns
SDA 保持时间	t_{SDH}	--	100	—	—	ns
总线无效时间	t_{BUF}	--	1.3	—	—	us
开始条件保持时间	$t_{HD:STA}$	--	0.6	—	—	us
开始条件建立时间	$t_{SU:STA}$	--	0.6	—	—	us
停止条件建立时间	$t_{SU:STO}$	--	0.6	—	—	us



九、上电时注意事项

在给芯片上电时，芯片内部以及复位电位会有一段时间处于不稳定的低电压区域，由于VDD的电压在上升造成芯片内部完全没有被复位，这样的误操作有可能发生。为了防止这样的情况发生，附加了POR电路以及软件复位功能。为了确保正常的芯片内部复位，上电时必须满足以下条件。

(1) 为了使POR电路工作而需满足 t_R , t_F , t_{OFF} , V_{bot} 的推荐条件



推荐条件

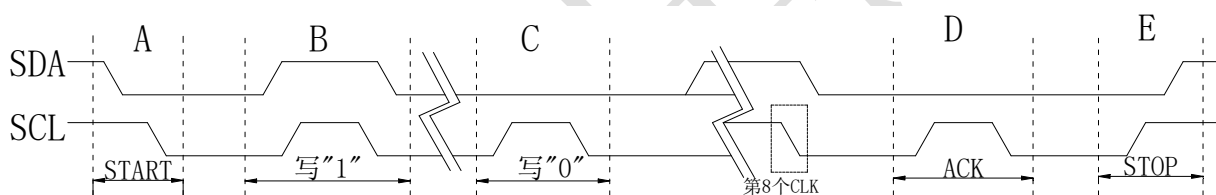
t_R	t_F	t_{OFF}	V_{bot}
<5ms	<5ms	>20ms	<0.3V

(2) 在无法满足以上条件时，电源上升后请采取以下对策

- 执行停止条件：SCL保持高电平的状态下，SDA由低电平转变为高电平
- 配置ICSET(0xF2)：执行寄存器软复位指令

十、功能说明

TM1750 采用图 1 中 2 线串行传输协议通讯：



1、开始信号 (START) /结束信号 (STOP)

开始信号：保持 SCL 为“1”电平，SDA 从“1”跳“0”，认为是开始信号，如图 A 段；

结束信号：保持 SCL 为“1”电平，SDA 从“0”跳“1”，认为是结束信号，如图 E 段；

2、ACK 信号

如果本次通讯正常，芯片在串行通讯的第 8 个时钟下降沿后，TM1750 主动把 SDA 拉低。直到检测到 SCL 来了上升沿，SDA 释放为输入状态（对芯片而言），如图 D 段。

3、写“1”和写“0”

写“1”：保持 SDA 为“1”电平，SCL 从“0”跳到“1”，再从“1”跳到“0”，则认为是写入“1”如图 B 段。

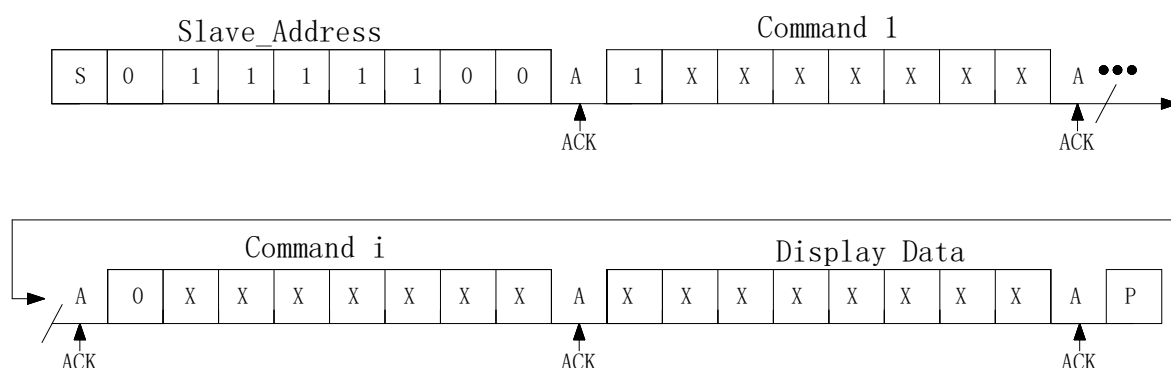
写“0”：保持 SDA 为“0”电平，SCL 从“0”跳到“1”，再从“1”跳到“0”，则认为是写入“0”如图 C 段。

4、Command的传送方法

开始条件生成后，输入Slave Address(0111 1100)。输入Slave Address后，必须输入 1byte的命令。命令的MSB位是判断下一组数据是命令还是显示数据（即MSB位是Command或Display Data的判定位）。

Command或Display Data的判定位只有为“1”，才有可能输入后续的命令；

Command或Display Data的判定位只有为“0”，才有可能输入后续的显示数据。

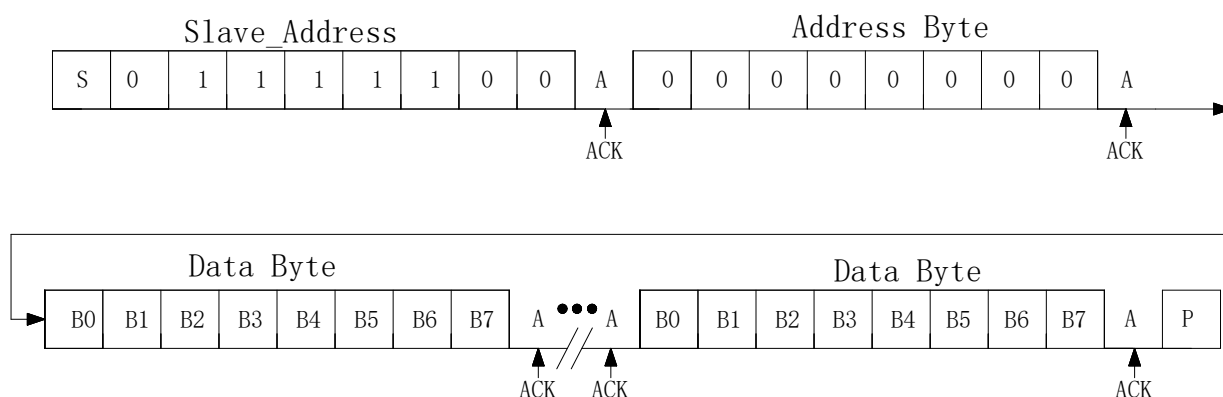


在输入显示数据的状态时，就不能进行命令的输入。如果想再次输入命令的话，需要再次生成开始条件。在命令传送的过程中，输入开始条件或停止条件时传送的命令就会被取消的，传送过程中输入开始条件，下一个Slave Address输入后转换为命令输入状态。

开始条件生成后，请先传送Slave Address数据，最初传送的Slave Address数据没有被识别时，ACK信号将不返回，后续传送的数据将不能接收到，在数据接收被拒绝的状态时，将再次回复到输入开始条件。

5、显示数据(Display Data)的写入和传送方法

本芯片内置了容量为 35X8=280bit的显示数据RAM(DDRAM)。写入显示数据以及DDRAM数据与之相对应的地址的显示对应关系如下图所示。



1/8 占空比和 1/4 偏置模式下：数据写入的默认地址由ADDSET命令来指定，每输入 8bit数据，地址会自动增加，因此，可以用连续发送数据的方法，将数据写入DDRAM中。

	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
RAM地址	COM0	COM1	COM2	COM3	COM4	COM5	COM6	COM7
00H	SEG0							
01H	SEG1							
02H	SEG2							
03H	SEG3							
04H	SEG4							
05H	SEG5							
06H	SEG6							

07H	SEG7
08H	SEG8
09H	SEG9
0AH	SEG10
0BH	SEG11
0CH	SEG12
0DH	SEG13
0EH	SEG14
0FH	SEG15
10H	SEG16
11H	SEG17
12H	SEG18
13H	SEG19
14H	SEG20
15H	SEG21
16H	SEG22
17H	SEG23
18H	SEG24
19H	SEG25
1AH	SEG26
1BH	SEG27
1CH	SEG28
1DH	SEG29
1EH	SEG30
1FH	SEG31
20H	SEG32
21H	SEG33
22H	SEG34

每输入 8bit 数据，DDRAM 写入一次，如果没有等待 ACK 信号动作，写入动作结束。

1/4 占空比和 1/3 偏置模式下：数据写入的默认地址由ADDSET命令来指定，每输入 8bit数据，地址会自动增加，因此，可以用连续发送数据的方法，将数据写入DDRAM中。

	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
RAM地址	COM0	COM1	COM2	COM3	COM0	COM1	COM2	COM3
00H	SEG0				SEG1			
01H	SEG2				SEG3			
02H	SEG4				SEG5			
03H	SEG6				SEG7			
04H	SEG8				SEG9			
05H	SEG10				SEG11			
06H	SEG12				SEG13			
07H	SEG14				SEG15			
08H	SEG16				SEG17			
09H	SEG18				SEG19			
0AH	SEG20				SEG21			
0BH	SEG22				SEG23			
0CH	SEG24				SEG25			
0DH	SEG26				SEG27			
0EH	SEG28				SEG29			
0FH	SEG30				SEG31			
10H	SEG32				SEG33			
11H	SEG34				SEG35			
12H	SEG36				SEG37			
13H	SEG38							

每输入 4bit数据，DDRAM写入一次，如果没有等待ACK信号动作，写入动作结束。

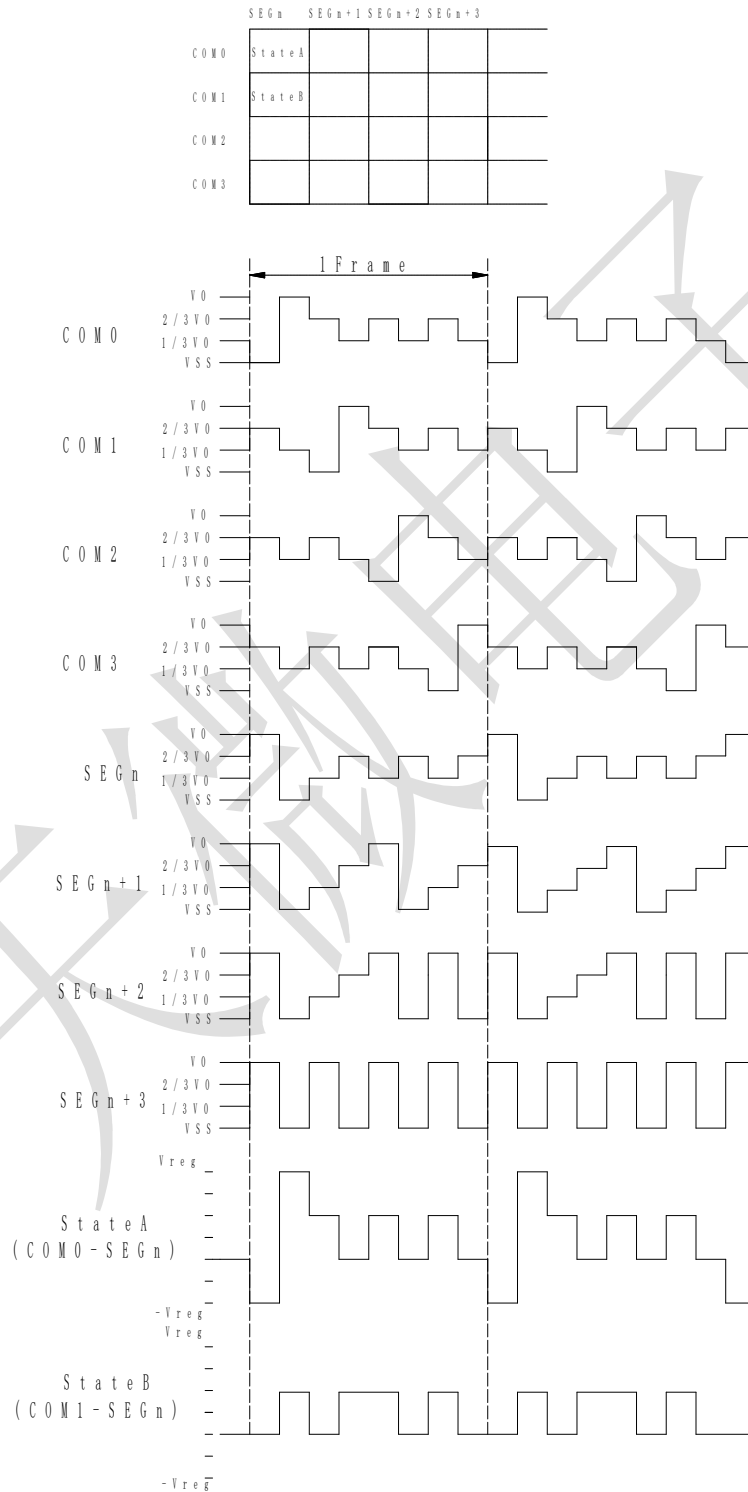
6、液晶显示屏驱动电压

此芯片内置了Buffer Amp后可以实现低功耗的驱动液晶显示，可以使用命令生成相应的液晶驱动电压。

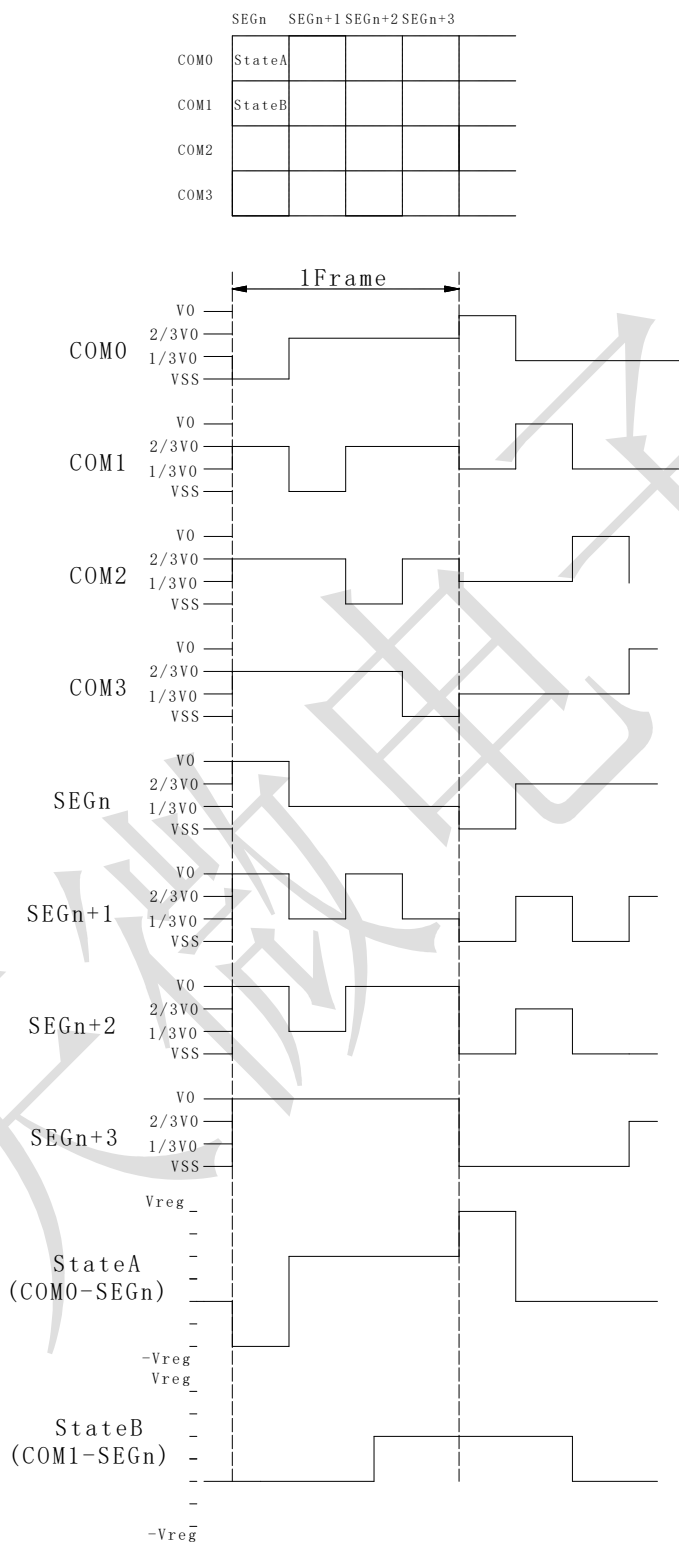
A. 1/3 偏置，1/4 偏置的设定是由MODESET命令来设置。

B. Line, Frame 翻转模式是由ICSET命令来设置。

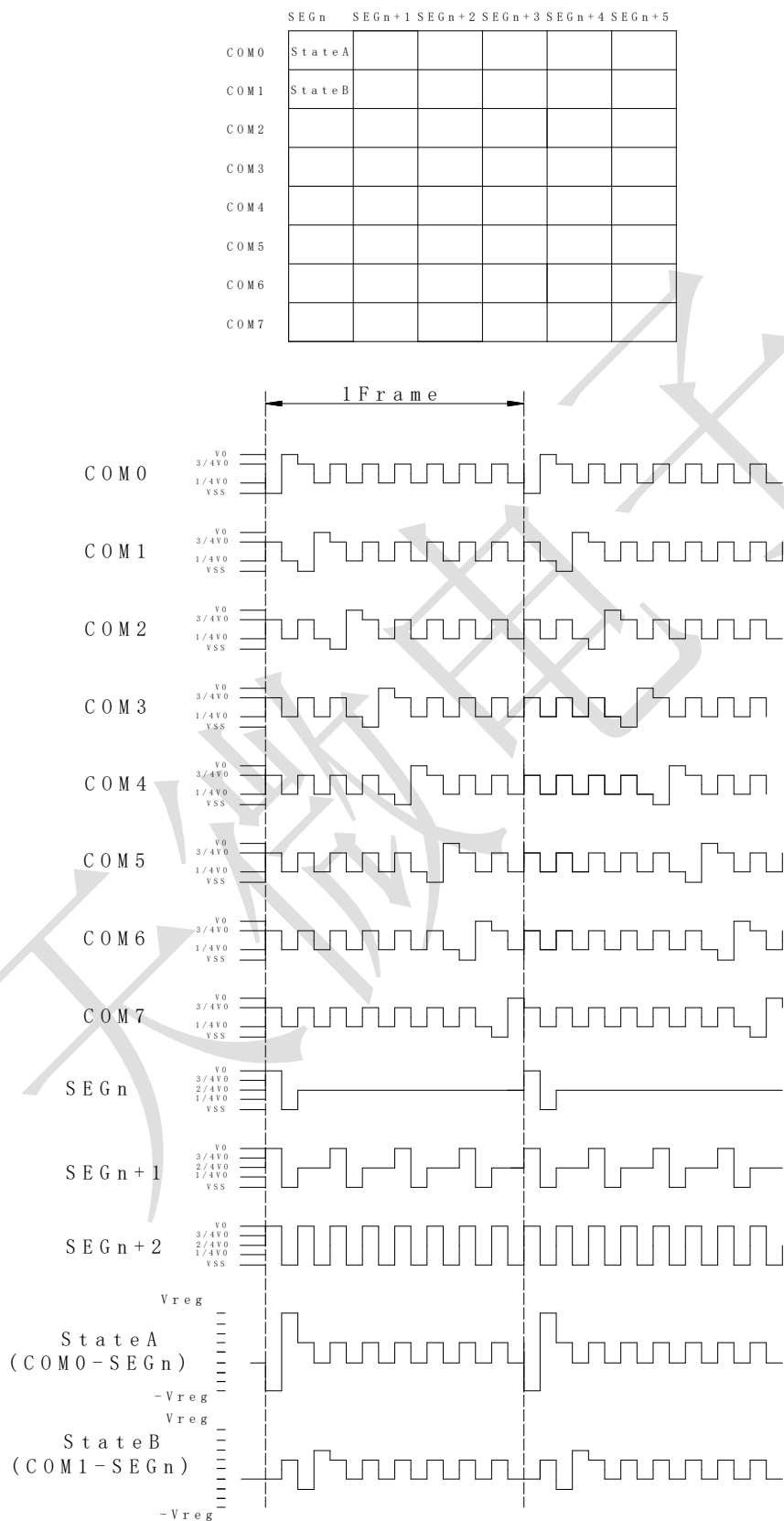
(1) 1/3 偏置，Line 翻转的液晶驱波形



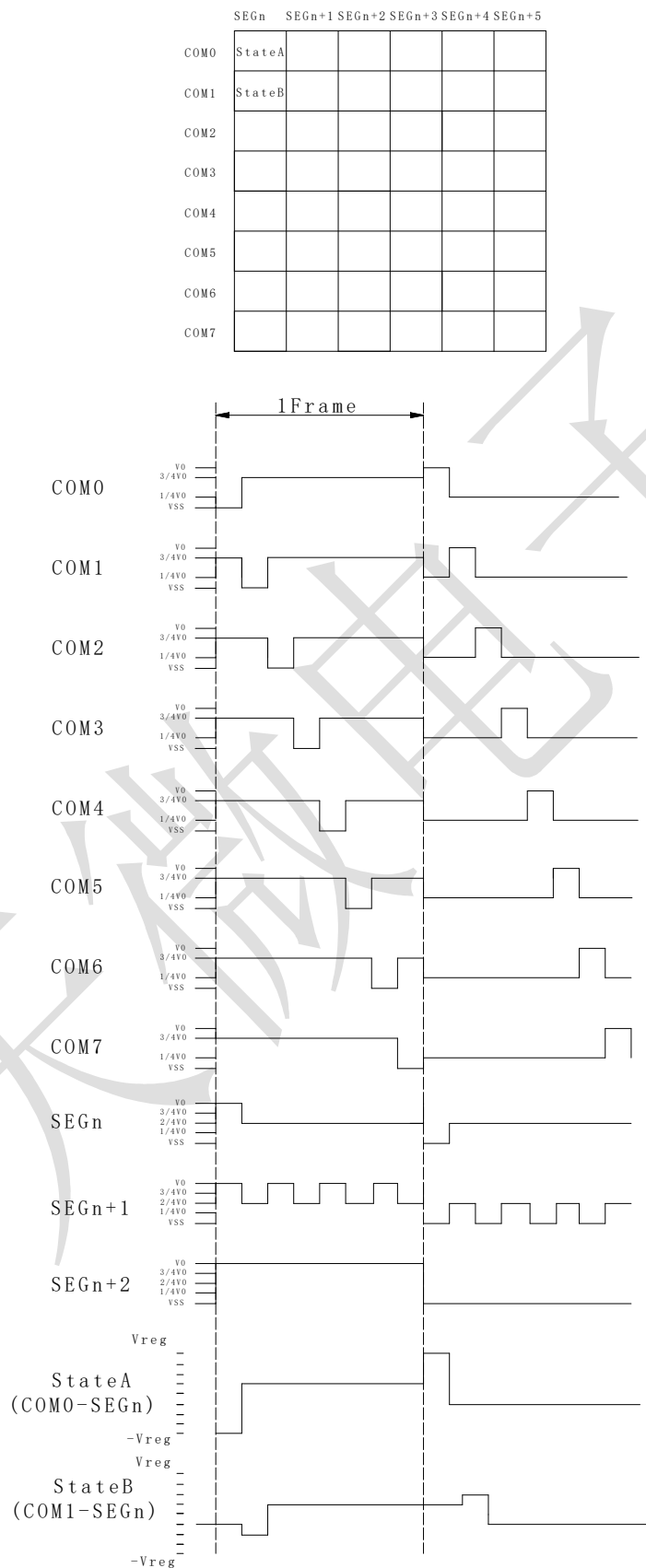
(2) 1/3 偏置, Frame翻转的液晶驱波形



(3) 1/4 偏置, Line 翻转的液晶驱波形

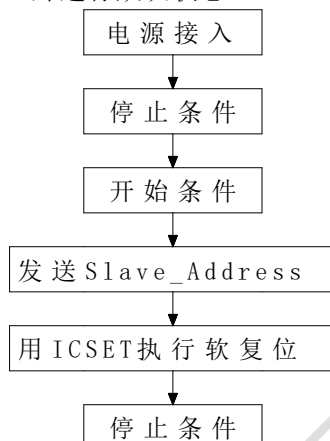


(4) 1/4 偏置, Frame 翻转的液晶驱波形



十一、默认化顺序

接入电源后请执行以下的步骤，以本芯片进行默认状态。



电源接入后，到执行完默认化顺序为止的各寄存器值，DDRAM地址是随机的。

复位默认状态

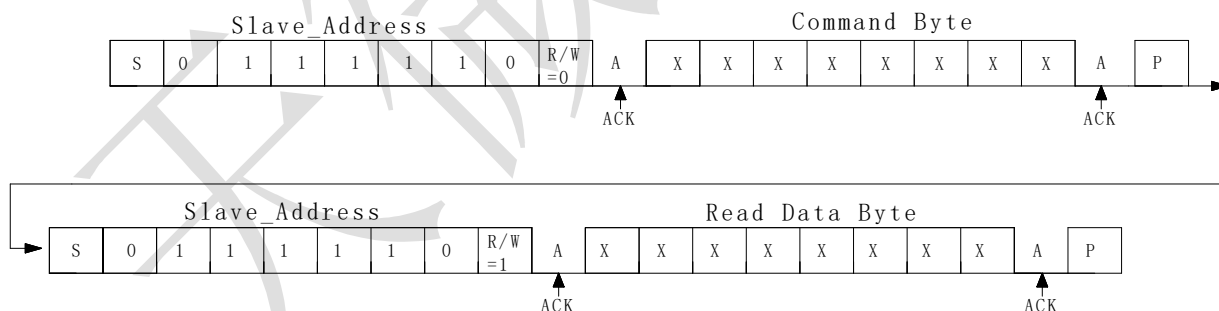
软复位执行后的默认状态如下：

- (1) 显示是关闭状态；
- (2) 默认化DDRAM的地址 (DDRAM中的数据不默认化)；
- (3) 寄存器的默认值在命令详细说明中有详述。

十二、读指令寄存器

当输入从机地址的R/W位设置为“1”时，芯片进入“读模式”。在读模式下，设置读取的地址后，可读取相应的命令寄存器。

命令寄存器读取的时序如下所示。



下面命令寄存器中的设置可以通过“读模式”读取。一次只能读取一个寄存器设置，读取寄存器设置后，将退出读取模式并等待从机地址。如果需要读取所有寄存器设置，需要分别对“REG1”和“REG2”设置地址进行读取。

读数	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	地址
REG1	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	23H
REG2	b7	b6	1	0	b3	b2	b1	b0	24H

REG1:b7=帧频选择设置 (FR SEL)

b6=占空比和偏置设置

b5=软件重置条件

b4 至b0=EVR设置

REG2:b7 到b6=帧频率（FR）设置

b3=LCD驱动波形设置

b2=显示开/关设置

b1=APON设置

b0=APOFF设置

十三、Command命令详述

此芯片的所有命令都是 8bit

MSB				LSB			
B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
C	*	*	*	*	*	*	*

B7 (MSB) 是命令或者数据的判定位。详细的说明请参考两线串行接口命令和数据的传送方法。
 当C=0 时，下一个Byte (B7-B0) 是写入DDRAM数据；当C=1 时，下一个Byte (B7-B0) 是命令。

1、显示控制命令DISCTL

MSB				LSB			
B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
C	1	1	0	b3	b2	b1	b0

(1) 帧频率设置

设定频率值	b3	b2	默认值
FR SEL=0 (注)			
80Hz	0	0	✓
71Hz	0	1	
64Hz	1	0	
50Hz	1	1	
FR SEL=1			
233Hz	0	0	
197Hz	0	1	
160Hz	1	0	
122Hz	1	1	

当使用内部振荡电路时，帧频率根据fCLK的特性而变化。

注：参考MODSET的频率设置。

2、模式设置命令MODESET

M S B				L S B			
B 7	B 6	B 5	B 4	B 3	B 2	B 1	B 0
C	1	1	1	1	1	b 1	b 0

(1) 帧频选择设置 (FR SEL)

设定	b1	默认值
一般模式	0	✓
高频模式	1	

(2) 设置偏置

设定	b0	默认值
1/8 占空比 和 1/4 偏置	0	✓
1/4 占空比 和 1/3 偏置	1	

3、芯片设置命令ICSET

M S B				L S B			
B 7	B 6	B 5	B 4	B 3	B 2	B 1	B 0
C	1	1	1	0	b 2	b 1	b 0

(1) 液晶驱动波形设置

设定	b2	默认值
Line翻转	0	
Frame翻转	1	✓

功耗大小顺序：Frame翻转<Line翻转

(2) 软复位设定

设定	b1	默认值
不执行软复位	0	✓
执行软复位	1	

软复位命令执行时，将本芯片复位为默认状态。

(3) 显示开关设定

设定	b0	默认值
显示关闭	0	✓
显示开启	1	

显示关闭：无论DDRAM数据如何，所有COM和SEG输出将在 1 帧数据显示完成后关闭显示。显示关闭模式将在显示打开命令后禁用。

4、全屏控制命令APCTL

M S B						L S B	
B 7	B 6	B 5	B 4	B 3	B 2	B 1	B 0
C	1	1	1	1	0	b 1	b 0

(1) 设定全屏点亮

APON	b1	默认值
一般模式	0	✓
全屏点亮	1	

(2) 设定全屏关闭

APOFF	b0	默认值
一般模式	0	✓
全屏关闭	1	

APON/APOFF命令仅在显示打开时有效。APON全屏点亮/APOFF全屏关闭与DDRAM的内容无关。

注意：当b1, b0 同时为 1 时，优先选择APOFF。

5、 EVR 设置

M S B						L S B	
B 7	B 6	B 5	B 4	B 3	B 2	B 1	B 0
C	1	0	b 4	b 3	b 2	b 1	b 0

TM1750 可通过改变EVR设置（32 级，复位时为 00000），控制显示的对比度，最大LCD驱动电压V0 与供电电压VLCD的关系如下表。同时，V0 与VLCD的关系必须满足以下两点：

(1) V0 电压大于 2.5V。

(2) VLCD - V0 > 0.6。

如果不满足上述条件，则可能导致IC输出电压不稳定。

电子寄存器 (EVR) 级数与输出电压 (V0) 关系表 (单位: V)

EVR	计算公式	VLCD=2.5	VLCD=3	VLCD=3.5	VLCD=4	VLCD=5	VLCD=5.5	VLCD=6
0	$V0=1*VLCD$	2.5	3	3.5	4	5	5.5	6
1	$V0=0.967*VLCD$	2.4175	2.901	3.3845	3.868	4.835	5.3185	5.802
2	$V0=0.937*VLCD$	2.3425	2.811	3.2795	3.748	4.685	5.1535	5.622
3	$V0=0.909*VLCD$	2.2725	2.727	3.1815	3.636	4.545	4.9995	5.454
4	$V0=0.882*VLCD$	2.205	2.646	3.087	3.528	4.41	4.851	5.292
5	$V0=0.857*VLCD$	2.1425	2.571	2.9995	3.428	4.285	4.7135	5.142
6	$V0=0.833*VLCD$	2.0825	2.499	2.9155	3.332	4.165	4.5815	4.998
7	$V0=0.81*VLCD$	2.025	2.43	2.835	3.24	4.05	4.455	4.86
8	$V0=0.789*VLCD$	1.9725	2.367	2.7615	3.156	3.945	4.3395	4.734
9	$V0=0.769*VLCD$	1.9225	2.307	2.6915	3.076	3.845	4.2295	4.614
10	$V0=0.75*VLCD$	1.875	2.25	2.625	3	3.75	4.125	4.5
11	$V0=0.731*VLCD$	1.8275	2.193	2.5585	2.924	3.655	4.0205	4.386
12	$V0=0.714*VLCD$	1.785	2.142	2.499	2.856	3.57	3.927	4.284
13	$V0=0.697*VLCD$	1.7425	2.091	2.4395	2.788	3.485	3.8335	4.182
14	$V0=0.681*VLCD$	1.7025	2.043	2.3835	2.724	3.405	3.7455	4.086
15	$V0=0.666*VLCD$	1.665	1.998	2.331	2.664	3.33	3.663	3.996
16	$V0=0.652*VLCD$	1.63	1.956	2.282	2.608	3.26	3.586	3.912
17	$V0=0.638*VLCD$	1.595	1.914	2.233	2.552	3.19	3.509	3.828
18	$V0=0.625*VLCD$	1.5625	1.875	2.1875	2.5	3.125	3.4375	3.75
19	$V0=0.612*VLCD$	1.53	1.836	2.142	2.448	3.06	3.366	3.672
20	$V0=0.6*VLCD$	1.5	1.8	2.1	2.4	3	3.3	3.6
21	$V0=0.588*VLCD$	1.47	1.764	2.058	2.352	2.94	3.234	3.528
22	$V0=0.576*VLCD$	3.456	3.456	3.456	3.456	3.456	3.456	3.456
23	$V0=0.566*VLCD$	3.396	3.396	3.396	3.396	3.396	3.396	3.396
24	$V0=0.555*VLCD$	1.3875	1.665	1.9425	2.22	2.775	3.0525	3.33
25	$V0=0.545*VLCD$	1.3625	1.635	1.9075	2.18	2.725	2.9975	3.27
26	$V0=0.535*VLCD$	1.3375	1.605	1.8725	2.14	2.675	2.9425	3.21
27	$V0=0.526*VLCD$	1.315	1.578	1.841	2.104	2.63	2.893	3.156
28	$V0=0.517*VLCD$	1.2925	1.551	1.8095	2.068	2.585	2.8435	3.102
29	$V0=0.508*VLCD$	1.27	1.524	1.778	2.032	2.54	2.794	3.048
30	$V0=0.5*VLCD$	1.25	1.5	1.75	2	2.5	2.75	3
31	$V0=0.491*VLCD$	1.2275	1.473	1.7185	1.964	2.455	2.7005	2.946

 : 为对应VLCD电压下禁止配置的EVR等级

6、显存地址设置命令ADSET

MSB				LSB			
B 7	B 6	B 5	B 4	B 3	B 2	B 1	B 0
C	0	b 5	b 4	b 3	b 2	b 1	b 0

- (1) b[5:0]用来指定显存数据的起始地址（默认值为“0h（000000b）”）
- (2) 写模式：地址范围可以设置为 00h（000000b）到 22h（100010b）。
当指定的地址超出范围时，地址将设置为“0h（000000b）”。
- (3) 读模式：地址可以设置为 23h（100011b）和 24h（100100b）。
禁止设置其他地址。

十四、电源接通/断开时的注意事项

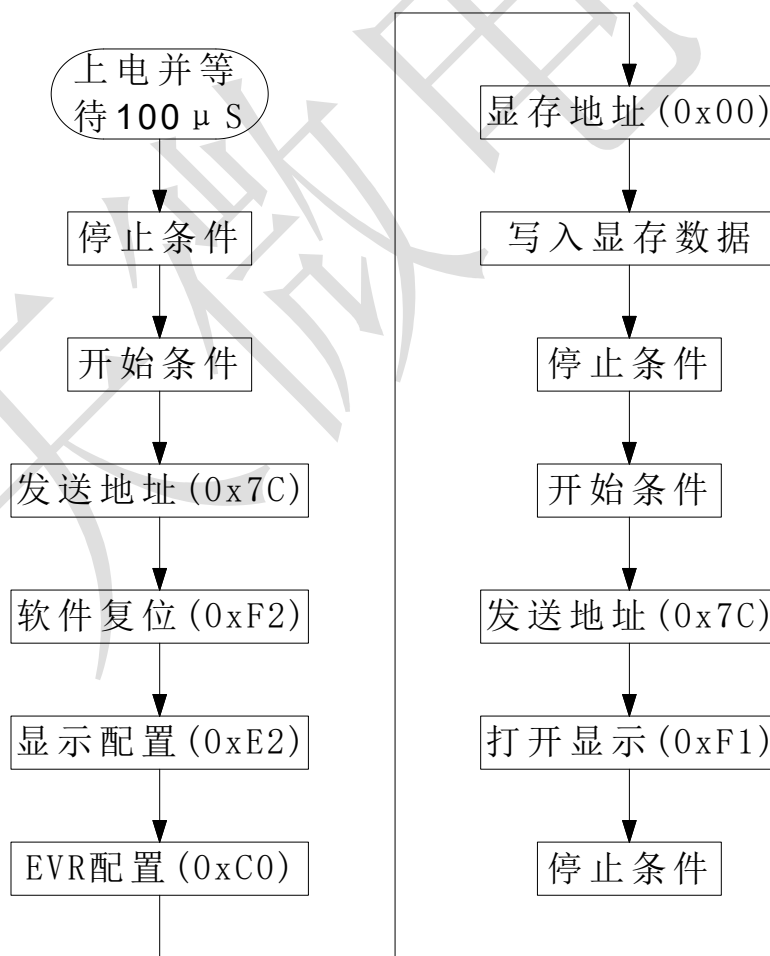
为了防止显示异常、故障或者出现异常电流，请按照下面上/掉电顺序进行操作：

上电过程：VDD上电必须在VLCD之前完成；掉电过程：VDD必须在VLCD之后掉电。

同时，VDD和VLCD须满足： $VDD - 2.4 \geq VLCD$

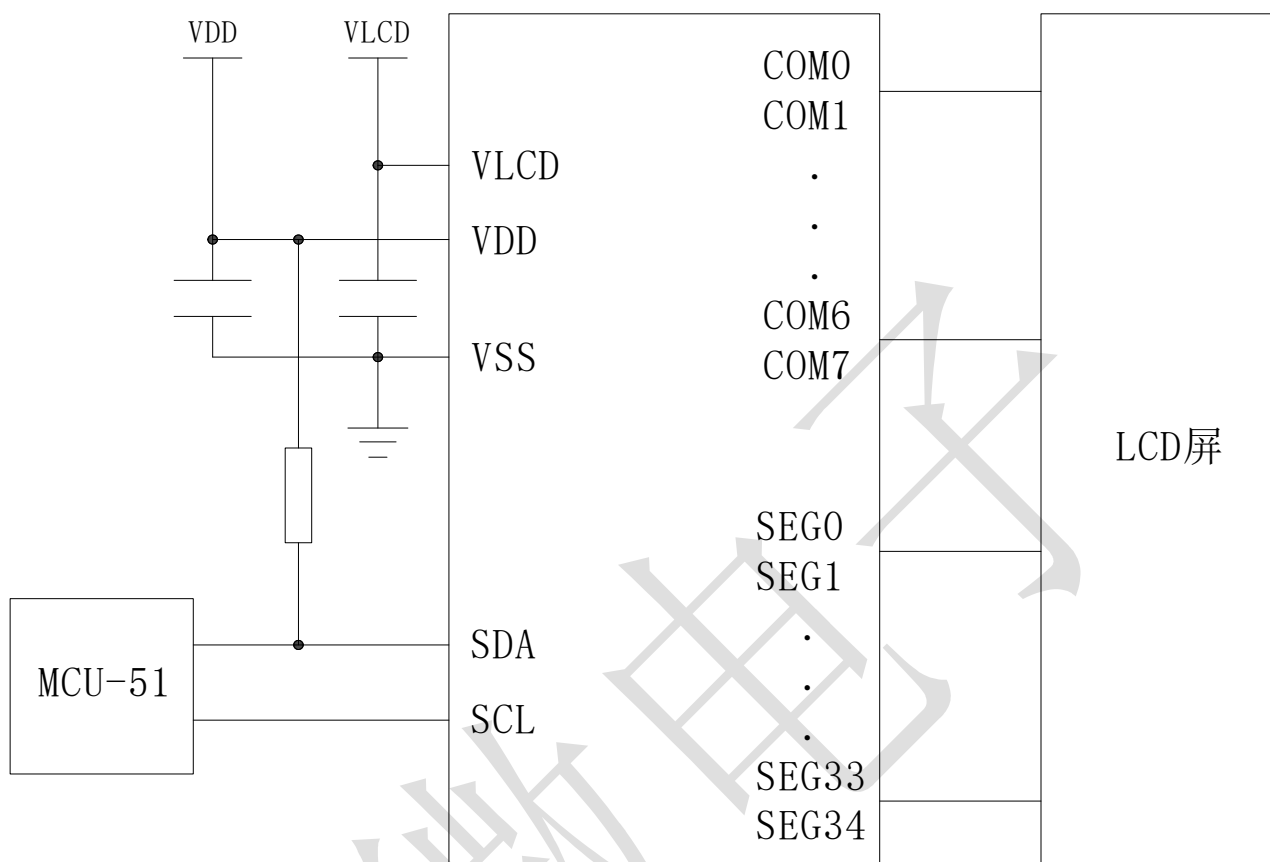
在电源闭合或关断时，应避免进行数据传输，以防止数据发生错乱。

十五、发送指令顺序示例



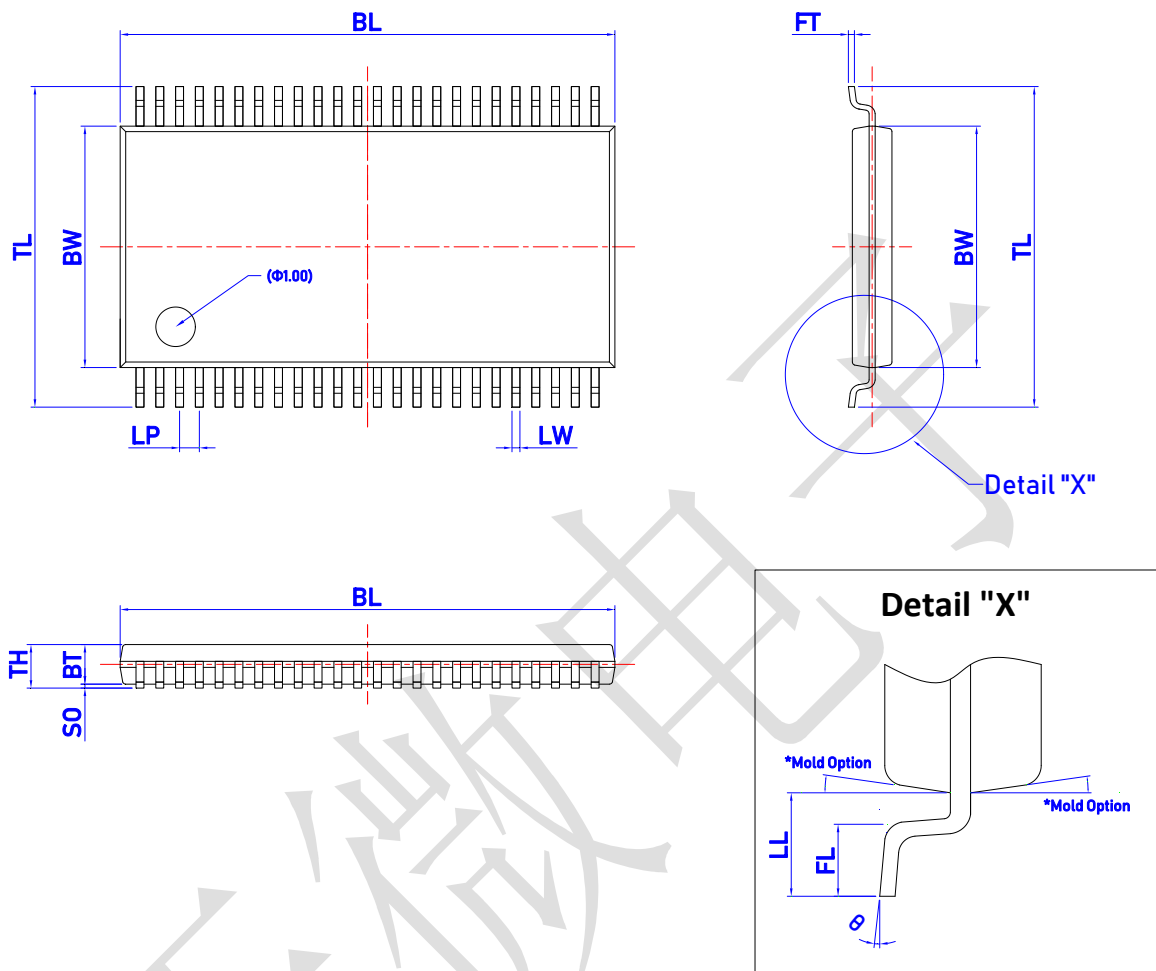
十六、应用案例

应用电路图



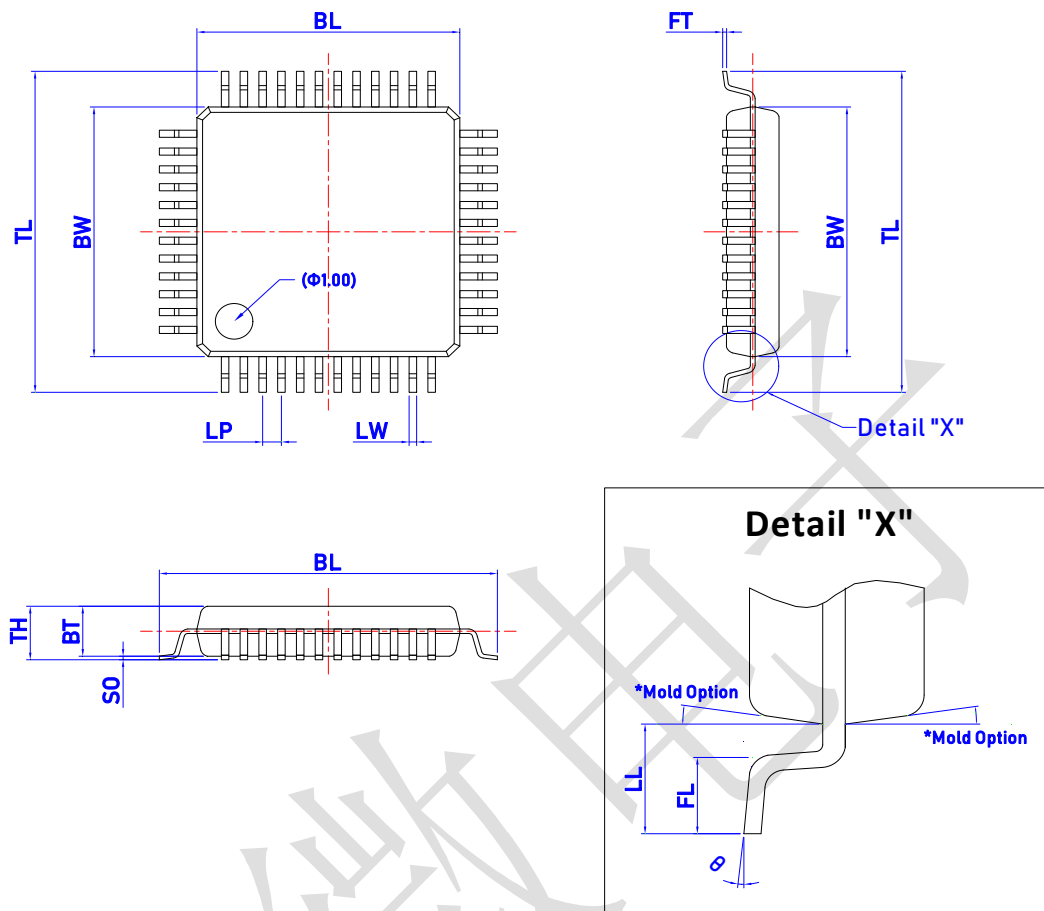
十七、封装示意图

TSSOP48



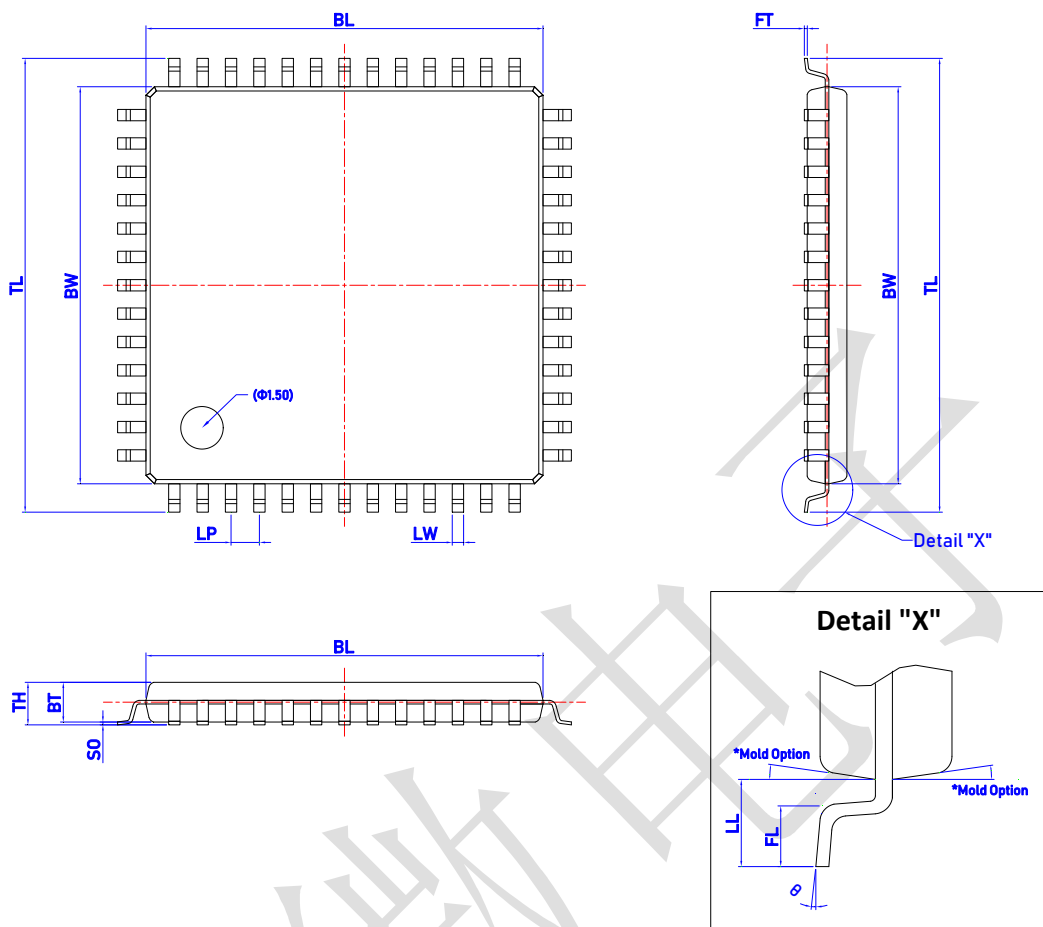
Dimensions

Item	BL	BW	TL	LW	LP	FT	BT	SO	TH	LL	FL	θ
表示	总长	胶体宽度	跨度	脚宽	脚间距	脚厚	胶体厚度	站高	胶体高度	单边长	脚长	脚角度
Unit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°
Spec	12.60 (12.50) 12.40	6.20 (6.10) 6.00	8.20 (8.10) 8.00	0.200 TYP	0.500 TYP	0.170 (0.152) 0.130	1.20 (1.10) 1.00	0.150 (0.100) 0.050	1.250 Max.	1.10 (1.00) 0.90	0.70 (0.60) 0.50	8 (4) 0



Dimensions

Item	BL	BW	TL	LW	LP	FT	BT	SO	TH	LL	FL	θ
表示	总长	胶体宽度	跨度	脚宽	脚间距	脚厚	胶体厚度	站高	胶体高度	单边长	脚长	脚角度
Unit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°
Spec	7.10 (7.00) 6.90	7.10 (7.00) 6.90	9.20 (9.00) 8.80	0.200 TYP	0.500 TYP	0.150 (0.127) 0.100	1.45 (1.40) 1.35	0.150 (0.100) 0.050	1.550 Max.	1.10 (1.00) 0.90	0.75 (0.60) 0.45	8 (4) 0



Dimensions

Item	BL	BW	TL	LW	LP	FT	BT	SO	TH	LL	FL	θ
表示	总长	胶体宽度	跨度	脚宽	脚间距	脚厚	胶体厚度	站高	胶体高度	单边长	脚长	脚角度
Unit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°
Spec	14.10 (14.00) 13.90	14.10 (14.00) 13.90	16.20 (16.00) 15.80	0.400 TYP	1.000 TYP	0.150 (0.127) 0.100	1.45 (1.40) 1.35	0.150 (0.100) 0.050	1.550 Max.	1.10 (1.00) 0.90	0.75 (0.60) 0.45	8 (4) 0

All specs and applications shown above subject to change without prior notice.
(以上电路及规格仅供参考, 如本公司进行修正, 恕不另行通知)